

Examen de programmation

Durée: 2h

Version: **A**

Instructions

- Répondez sur la feuille de réponse séparée **à votre nom**. **Aucune** réponse écrite sur le présent énoncé ne sera prise en compte dans la correction
- Répondez en noircissant la case de la réponse avec un **stylo ou un feutre** (pas de crayon).
- Noircissez aussi la version (**A** ou **B**) de votre énoncé sur la feuille de réponse.
- Pour corriger une réponse, **effacez complètement** la mauvaise case avec un typex avant d'en noircir une autre. **Ne pas redessiner le cercle!**
- Vous ne devez pas remettre l'énoncé. Vous pouvez donc l'utiliser comme brouillon.
- Il n'y a pas de points négatifs.
- **Aucun** document n'est autorisé.

Question 1 (1 point)

Laquelle des propositions suivantes est fausse ?

- A) Python gère les nombres complexes.
- B) Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même.
- C) La fonction `input()` renvoie toujours une chaîne de caractères
- D) Une fonction peut être assignée à une variable.
- E) Un tuple est une séquence non modifiable.
- F) Lors de l'import d'un module, tout le code du module est exécuté.
- G) Un mapping consiste à appliquer un même traitement à tous les éléments d'une liste.
- H) Le stockage persistant est plus lent que la mémoire.
- I) Les termes « calcul numérique » et « calcul symbolique » sont des synonymes.
- J) Dans le terminal, l'invite de commande `>>>` indique que l'on est dans le mode interactif de Python.

Question 2 (1 point)

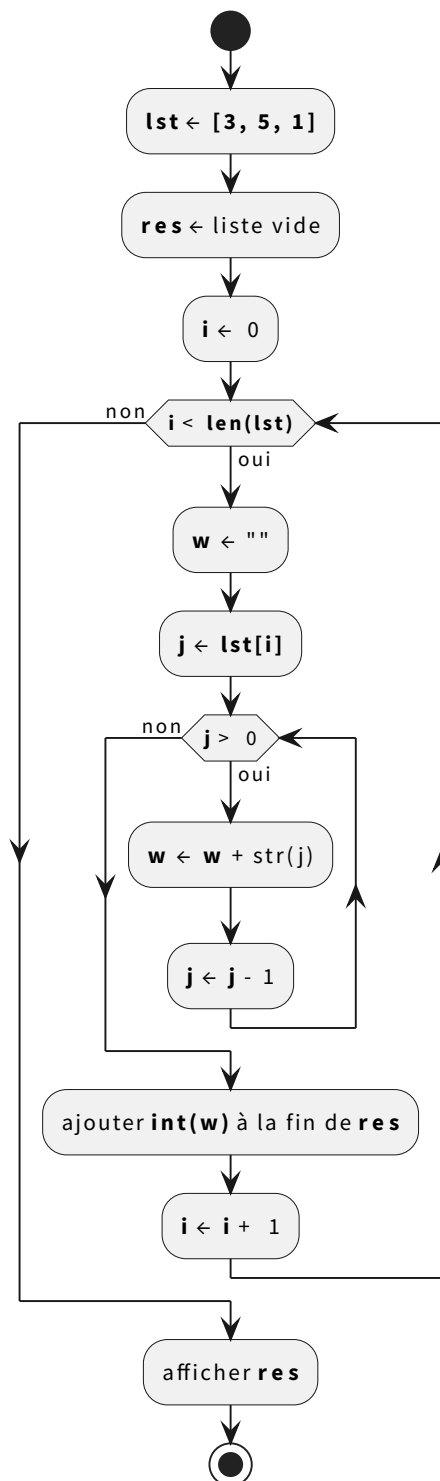
Que va afficher le code suivant ?

```
1  def f(x):  
2      x = 10  
3  
4  a = 5  
5  f(a)  
6  print(a)
```

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 50
- E) None
- F) 'a'
- G) 'x'
- H) 'f(a)'
- I) Message d'erreur

Question 3 (2 points)

Que va afficher le programme représenté par le diagramme suivant ?



A) [123, 12345, 1]

B) ["1", "54321", "321"]

C) [351]

D) ["3", "5", "1"]

E) ["321", "54321", "1"]

F) "res"

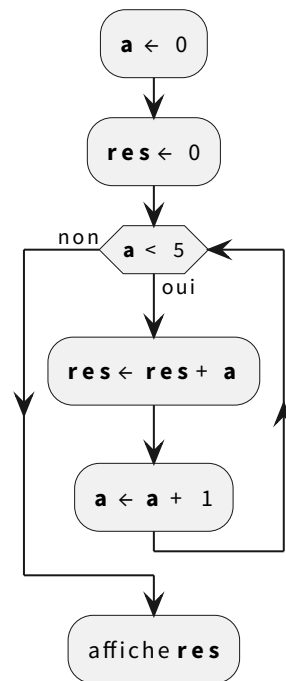
G) [321, 54321, 1]

H) ["351"]

I) Aucune des propositions

Question 4 (2 points)

Quel programme Python correspond au diagramme suivant ?



A)

```
a = 0
res = 0
while a < 5:
    res = res + a
    a += 1
print(res)
```

B)

```
a = 0
res = 0
if a < 5:
    res = res + a
    a += 1
print(res)
```

C)

```
a = 0
res = 0
while a < 5:
    res = res + a
a += 1
print(res)
```

D)

```
a = 0
res = 0
if a < 5:
    res = res + a
a += 1
print(res)
```

E)

```
a = 0
res = 0
while a < 5:
    res = res + a
    a += 1
print(res)
```

F)

```
a = 0
res = 0
if a < 5:
    res = res + a
    a += 1
print(res)
```

Question 5 (2 points)

Que va afficher le code suivant ?

```
1  from functools import reduce
2
3  def concat(acc, word):
4      return f"{acc}{word}"
5
6  def first(word):
7      return word[0]
8
9  L = ["chat", "aigle", "chien", "aligator"]
10 print(reduce(concat, map(first, L)))
```

- A) `<map object at 0x104c5b940>`
- B) `["chat", "aigle", "chien", "aligator"]`
- C) `"chataiglechienaligator"`
- D) `[]`
- E) `<reduce object at 0x104c5b940>`
- F) `"caca"`
- G) `["c", "a", "c", "a"]`
- H) `"reduce(concat, map(first, L))"`
- I) `"{acc}{word}{word}{word}"`
- J) Aucune des propositions

Question 6 (3 points)

Dans le code suivant, la fonction `to_binary(integer)` reçoit un entier en paramètre (exemple: 11). La fonction doit renvoyer la représentation binaire de cet entier sous forme de chaîne de caractères (c-à-d "1011" pour l'exemple).

Malheureusement, le code plante lorsqu'on l'exécute.

```
1 def to_binary(integer):
2     res = ""
3     while integer > 0:
4         if integer % 2 == 0:
5             bit = 0
6         else:
7             bit = 1
8             res = bit + res
9             integer = integer // 2
10    return res
11
12 print(to_binary(11)) # devrait afficher "1011"
```

Le message d'erreur est le suivant :

```
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/lur/exo6.py", line 12, in <module>
    print(to_binary(11))
    ~~~~~^~~~~
  File "/Users/lur/exo6.py", line 8, in to_binary
    res = bit + res
    ~~~^~~~~
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

Que faut-il changer pour corriger la fonction ? (les → indiquent le niveau d'indentation)

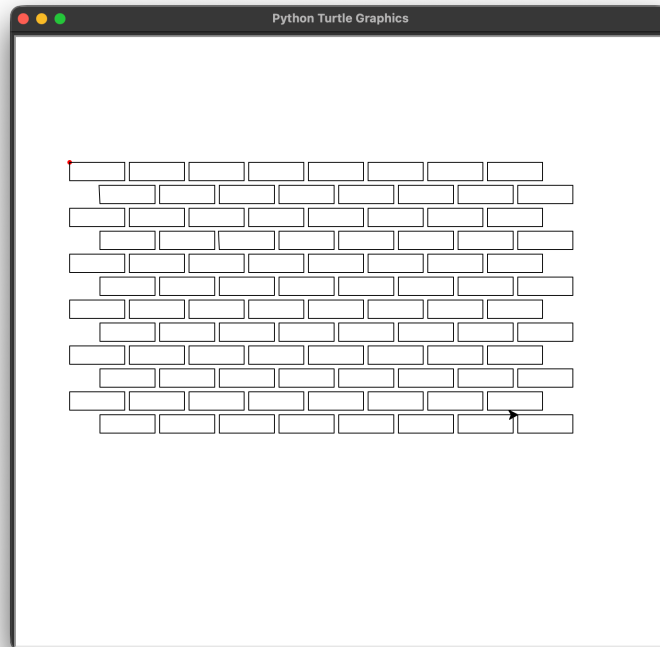
- A) ligne 2: → `res = 0`
- B) ligne 3: → `while integer % 2 == 0:`
- C) ligne 4: → → `if integer % 2 != 0:`
- D) ligne 5: → → → `bit = "0"`
- E) entre les lignes 7 et 8: → → `bit = str(bit)`
- F) ligne 8: → → `res = res + bit`
- G) ligne 9: → → `integer = integer / 2`
- H) ligne 10: → `return str(res)`
- I) ligne 12: `print(to_binary("11"))`
- J) Aucune proposition n'est correcte

Question 7 (3 points)

Le programme turtle suivant devrait afficher un mur de briques:

```
1  from turtle import forward, goto, up, down, right, done, color, dot
2
3  def add(pos1, pos2):
4      x1, y1 = pos1
5      x2, y2 = pos2
6      return (x1 + x2, y1 + y2)
7
8  def point(position):
9      move_to(position)
10     color("red")
11     dot()
12     color("black")
13
14  def move_to(position):
15      x, y = position
16      up()
17      goto(x, y)
18      down()
19
20  def brick(width, height, position):
21      move_to(position)
22      for i in range(2):
23          forward(width)
24          right(90)
25          forward(height)
26          right(90)
27
28  def wall(width_count, height_count, width, height, gap, position):
29      point(position)
30      stepx = width + gap
31      stepy = height + gap
32      for j in range(height_count):
33          offset = stepx / 2 * j % 2
34          for i in range(width_count):
35              p = add(position, (i * stepx + offset, -j * stepy))
36              brick(width, height, p)
37
38  wall(8, 12, 60, 20, 5, (-300, 200))
39  done()
```


Le résultat devrait être un mur de 8 briques de large et de 12 briques de haut. Chaque brique devrait faire 60 pixels de large et 20 pixels de haut. Il devrait y avoir 5 pixels d'espace entre les briques. Le coin supérieur gauche du mur devrait être en $(-300, 200)$ (*représenté en rouge*). Une ligne de brique sur deux devrait être décalée horizontalement d'une demi-brique. Comme dans la figure suivante:



Cependant une erreur s'est glissée dans le programme et on obtient ceci :

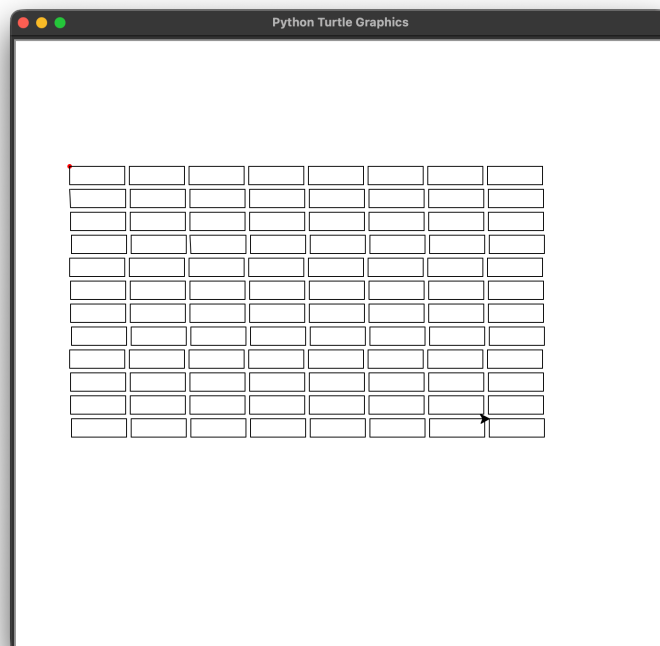


Fig. 4. – Le code produit un très faible décalage entre les lignes

Que faut-il changer pour corriger le programme ? (*les $\rightarrow$ indiquent le niveau d'indentation*)

- A) Ligne 6: $\rightarrow$ `return (x1 + y1, x2 + y2)`
- B) Ligne 9: $\rightarrow$ `move_to(position[0], position[1])`
- C) Ligne 17: $\rightarrow$ `move_to(x, y)`
- D) Ligne 22: $\rightarrow$ `for i in range(4):`
- E) Ligne 26: $\rightarrow \rightarrow$ `left(90)`
- F) Ligne 32: $\rightarrow$ `for j in range(height):`
- G) Ligne 33: $\rightarrow \rightarrow$ `offset = stepx / 2 * (j % 2)`
- H) Ligne 34: $\rightarrow \rightarrow$ `for j in range(width_count)`
- I) Ligne 35: $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ `p = add(position, (i * stepx, -j * stepy + offset))`
- J) Aucune proposition n'est correcte

Compter les jours

Le fonction `count_days()` permet de compter le nombre de jours entre deux dates.

Voici le code de cette fonction où il manque deux instructions :

```
1  # Si l'année est bissextile
2  def is_leap(year):
3      # Première instruction manquante
4
5  # Nombre de jour dans le mois
6  def days_in_month(month, year):
7      days = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
8      if month == 2 and is_leap(year):
9          return 29
10     return days[month - 1]
11
12 # Nombre de jour écoulé depuis le 1er janv de l'année
13 def days_in_year(day, month, year):
14     total = day - 1
15     for m in range(1, month):
16         total += days_in_month(m, year)
17     return total
18
19 # Nombre de jour écoulé depuis le 1er janv de l'an 1
20 def days_since_first_day(day, month, year):
21     # Deuxième instruction manquante
22     for y in range(1, year):
23         if is_leap(y):
24             total += 366
25         else:
26             total += 365
27     return total
28
29 # Le nombre de jour entre d1/m1/y1 et d2/m2/y2
30 def count_days(d1, m1, y1, d2, m2, y2):
31     count1 = days_since_first_day(d1, m1, y1)
32     count2 = days_since_first_day(d2, m2, y2)
33     # Troisième instruction manquante
34
35 # Exemple
36 print(count_days(1, 1, 2025, 15, 1, 2025)) # 14
37 print(count_days(1, 1, 2024, 1, 1, 2025)) # 366
```

Question 8 (2 points)

Dans le programme sur le comptage de jours ci-dessus, quelle proposition choisissez-vous pour la première instruction manquante ? (*Cette instruction est indentée 1 fois*)

Pour rappel, Une année est bissextile si:

- elle est divisible par 4 et non divisible par 100, ou
- si elle est divisible par 400.

A) `return (year % 4 == 0) or (year % 100 == 0 and year % 400 == 0)`

B) `return (year % 4 == 0) and (year % 100 != 0 or year % 400 == 0)`

C) `return (year % 4 == 0 or year % 100 != 0) and (year % 400 == 0)`

D) `return (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0)`

E) `return (year % 4 != 0 or year % 100 == 0) or (year % 400 != 0)`

F) `return (year % 4 != 0 and year % 100 != 0) and (year % 400 != 0)`

G) `return (year % 4 == 0 or year % 100 != 0) or (year % 400 != 0)`

H) `return (year % 4 != 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0)`

I) `return (year % 4 != 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0)`

J) Aucune des propositions

Question 9 (2 points)

Dans le programme sur le comptage de jours ci-dessus, quelle proposition choisissez-vous pour la deuxième instruction manquante ? *(Cette instruction est indentée 1 fois)*

- A) `total = 0`
- B) `total = is_leap(year)`
- C) `total = days_in_month(month, year)`
- D) `total = days_since_first_day(day, month, year)`
- E) `total = day`
- F) `total = day - 1`
- G) `total = None`
- H) `total = days_in_year(day, month, year)`
- I) `total = []`
- J) Aucune des propositions

Question 10 (2 points)

Dans le programme sur le comptage de jours ci-dessus, quelle proposition choisissez-vous pour la troisième instruction manquante ? *(Cette instruction est indentée 1 fois)*

- | | |
|---|---|
| A) <code>return count1</code> | B) <code>return count2</code> |
| C) <code>return abs(count1 - count2)</code> | D) <code>return count1 < count2</code> |
| E) <code>return count1 * count2</code> | F) <code>return count1 - count2</code> |
| G) <code>return count1 + count2</code> | H) <code>return count2 - count1</code> |
| I) <code>return count 1 > count 2</code> | J) Aucune des propositions |

Brouillon